

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Mã số: 8460106

*(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo	Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (Theory of probability and mathematical statistics)
2	Mã ngành	8460106
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Toán học - Khoa Khoa học Tự nhiên.
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Toán ứng dụng, - Thống kê, - Toán tin, - Sur phạm toán học, - Toán học.
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Thống kê kinh tế, - Toán cơ.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	- <i>Mục tiêu chung</i> : Đào tạo thạc sĩ xác suất thống kê theo định hướng nghiên cứu, có kiến thức hệ thống và chuyên sâu về xác suất, thống kê và các kỹ năng ứng dụng liên quan. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tốt ở các vị trí cần kiến thức xác suất và thống kê tại các cơ quan, đơn vị, có thể tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn và học tiếp chuyên ngành này ở bậc tiến sĩ. - <i>Mục tiêu cụ thể</i> : Đào tạo học viên a. Nắm vững kiến thức chung về triết học để có thể ứng dụng trong nghề nghiệp và cuộc sống. Đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu. b. Trang bị kiến thức nền tảng về giải tích, đại số và công cụ tính toán để lĩnh hội tốt lý thuyết xác suất và thống kê. c. Nắm vững một cách có hệ thống kiến thức nền tảng và chuyên sâu về xác suất, thống kê, đồng thời ứng dụng được chúng vào các vấn đề thực tế liên quan d. Phát triển các kỹ năng của bản thân, nghiên cứu độc lập, làm việc theo nhóm, thích nghi với môi trường làm việc, yêu thích ngành học và có ý thức phục vụ cộng đồng, đất nước.

6	Chuẩn đầu ra	<i>Viết từ 6-7 chuẩn đầu ra, có thể phân bố theo 3(4)-2-1 cho CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân</i>
6.1	Kiến thức	a. Áp dụng được triết học và các phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. b. Trang bị một cách có hệ thống kiến thức về đại số, giải tích, tin học làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên ngành. c. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về xác suất và thống kê hiện đại. d. Trang bị các phương pháp tính toán, chuyên đề áp dụng của xác suất và thống kê từ các kiến thức chuyên sâu, từ đó vận dụng tất cả kiến thức được trang bị trình bày một cách logic và trọn vẹn một chủ đề liên quan đến xác suất và thống kê.
6.2	Kỹ năng	a. Xây dựng được mô hình, thuật toán từ các vấn đề thực tế liên quan đến xác suất, thống kê và sử dụng tốt các phần mềm toán học, thống kê để hỗ trợ tính toán. b. Hình thành khả năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, sự chuyên nghiệp trong công việc, sự nhạy bén trong tiếp thu những thay đổi và kiến thức mới để phát triển.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (8 bắt buộc; 4 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (10 bắt buộc; 8 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	- Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố HCM: https://sdh.hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2018/05/Xac-suat-thong-ke-K28.pdf - Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội: https://edunet.vn/khoa-hoc/thac-si-ly-thuyet-xac-xuat-va-thong-ke-toan-hoc-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-11434 - Đại học California, Hoa kỳ. https://www.pstat.ucsb.edu/graduate/ma/course-requirements - Đại học Upsala, Thụy Điển: https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=STA2M&pInr
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 01; tổng tín chỉ: 3 TC - Tên các học phần: 1. Giải tích hàm: TN191, 3TC
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Xác suất thống kê 2. Giải tích 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ:** 60 TC**Hệ đào tạo:** Chính quy**Thời gian đào tạo:** 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	TNT623	Phương pháp nghiên cứu khoa học – Toán học	2	x		30			I, II
3	TN627	Giải tích hàm	3	x		45			I, II
4	TN631	Giải tích thực	3	x		45			I, II
5	TNT621	Đại số tuyến tính nâng cao	2		x	30			I, II
6	TNT601	Phần mềm toán học	2		x	15	30		I, II
7	TNT602	Lý thuyết độ đo và tích phân	2		x	30			I, II
8	TNT603	Giải tích ngẫu nhiên	2		x	30			I, II
<i>Cộng: 12 TC (08 TC Bắt buộc; 04 TC Tự chọn)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
9	TNT607	Lý thuyết xác suất	3	x		45			I, II
10	TNT604	Phương pháp Bayes	3	x		45			I, II
11	TNX600	Quá trình ngẫu nhiên nâng cao	2	x		30			I, II
12	TNT609	Phương pháp số trong thống kê	2	x		30			I, II
13	TN656	Xử lý số liệu thống kê	3		x	30	30		I, II
14	TN661	Các định lý giới hạn	3		x	45			I, II
15	TN658	Lý thuyết độ tin cậy	3		x	45			I, II
16	TN752	Thống kê ứng dụng	3		x	45			I, II
17	TNT605	Toán tài chính	2		x	30			I, II
18	TNT608	Phân phối xác suất	2		x	30			I, II
19	TNT614	Mô hình toán học	2		x	30			I, II
<i>Cộng: 18 TC (Bắt buộc: 10 TC, Tự chọn: 8 TC)</i>									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
20	TNX000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I, II
21	TNX003	Chuyên đề nhận dạng thống kê	3	x		45			I, II
22	TNX004	Chuyên đề thống kê nâng cao	3	x		45			I, II
23	TNX005	Chuyên đề thống kê nhiều chiều	3		x	45			I, II
24	TNX006	Chuyên đề mô hình dự báo	3		x	45			I, II
25	TNX007	Chuyên đề xác suất	3		x	45			I, II
26	TNX008	Chuyên đề thống kê	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, Tự chọn: 6 TC)</i>									
Tổng cộng			60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
CẦN THƠ

Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Ngô Thanh Phong